

Aula 5

Inteligência Artificial

Prof. Luciano Frontino de Medeiros

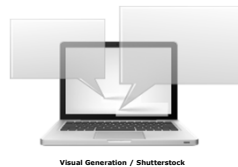
1

Processamento de linguagem natural

2

Comunicação com computadores

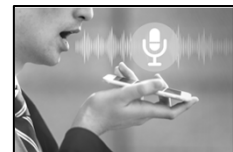
- A comunicação com os computadores sempre foi feita por meio de linguagens específicas de programação
- O desafio de fazer um agente se comunicar em linguagem natural exigiu o estudo sobre como os seres humanos se comunicam, tema já abordado por filósofos da linguagem e psicólogos



3

Reconhecimento de fala

- Ainda que a apresentação de resultados de um processamento possa ser feita com base na criação de frases padrões em um computador, o reconhecimento e a compreensão da fala humana são alguns dos maiores desafios na concepção de máquinas que tenham capacidade de comunicação similar à do ser humano



4

Comunicação

- A comunicação é a troca intencional de informações provocada pela produção e percepção de sinais extraídos de um sistema compartilhado de sinais convencionais
- Em um mundo parcialmente observável, a comunicação pode ajudar os agentes a ter sucesso, porque podem aprender informações que serão observadas ou deduzidas por outros (Russel; Norvig, 2004, p. 765)

5

Atos da fala

- A escrita de qualquer mensagem utilizando sinais específicos de linguagem, em qualquer meio, corresponde aos atos de fala
- Ainda que todos causem mudanças na realidade, a classe de atos de fala denominada declarativa tende a produzir um efeito significativo sobre o mundo



6

Atos de fala declarativos

- No caso de uma declaração sobre um conjunto de coisas presentes no mundo (a realidade relacionada à mensagem), as declarações tendem a ter um valor de verdade: ou a mensagem está de acordo com a situação da realidade ou não condiz com o que foi declarado

"O gato está embaixo da mesa"



Benny Marty / Shutterstock

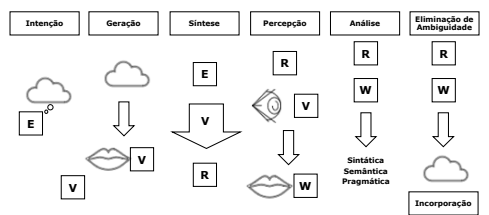
Proposição

- Em lógica, trata-se de uma expressão ligada a um estado de coisas no mundo
- Pode-se constatar que existe um valor de verdade nas proposições

$$\begin{aligned} & \neg(\neg p) \Leftrightarrow p \\ & (p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r) \\ & (p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r) \\ & \neg(p \Rightarrow q) \Leftrightarrow [p \wedge (\neg q)] \\ & \neg(p \wedge q) \Leftrightarrow [\neg p \vee (\neg q)] \\ & \neg(p \vee q) \Leftrightarrow [\neg p \wedge (\neg q)] \\ & [(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)] \Rightarrow (p \Rightarrow r) \end{aligned}$$

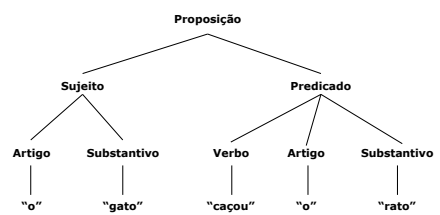
Benny Marty / Shutterstock

Processos de comunicação entre agentes



Fonte: Medeiros, 2021

Análise sintática



Gramática

- Uma gramática é um conjunto finito de regras que especificam uma linguagem
- As linguagens formais, como as linguagens de computação, sempre contêm uma gramática oficial, que é especificada em algum manual ou livro
- As linguagens naturais não possuem uma gramática oficial

Proposição -> sujeito predicado
Sujeito -> artigo substantivo
Predicado -> verbo artigo substantivo
Artigo -> o
Substantivo -> gato | rato
Verbo -> caçou

Análise sintática

- É o processo de encontrar uma árvore de análise para dada cadeia de entrada
- Ela pode ser vista como um processo de busca por uma árvore de análise
- Parser – executa o processo de construir uma árvore de representação da frase analisada, para que seja possível a interpretação semântica

Extração de dados de texto

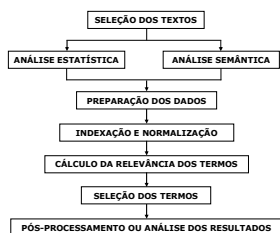
Mineração de textos

- Processo que visa a descoberta de conhecimento que utiliza técnicas de extração de dados a partir de textos
- Considera o uso de algoritmos que processam textos e identificam informações úteis que não poderiam emergir utilizando-se métodos tradicionais de consulta



Benny Marty / Shutterstock

Etapas



Indexação

- As palavras presentes no texto são armazenadas em uma estrutura de índices para que se viabilize a pesquisa de documentos por meio das palavras que o texto contém



Lane V. Erickson / Shutterstock

Itens de indexação

Item de Indexação	Descrição
Análise léxica	Etapa para converter uma sequência de caracteres em uma sequência de palavras candidatas a termos do índice.
Remoção de stopwords	Exclusão de palavras que sejam preposições, artigos, conjunções, verbos, nomes, advérbios e adjetivos.

Itens de indexação

Item de Indexação	Descrição
Stemming	Remoção das variações das palavras para extração do radical.
Seleção dos termos-índice	Determinação de quais palavras ou radicais serão utilizados como elementos de indexação.

Itens de indexação

Item de Indexação	Descrição
Determinação de pesos	Uso de medidas de frequência relativa (peso do termo), calculadas proporcionalmente à frequência de ocorrência de cada termo em cada documento.
Criação de tesouros	Refinamentos que consistem em associação de termos, representando um vocabulário controlado, pertencendo a um domínio específico de conhecimento ou mais genérico para uma língua.

Comparação de textos

- A comparação pode contar com algumas métricas para indicar a distância que um texto apresenta em relação a outro
- Isso pode ser importante inclusive para análises de aglomeração



RomanYa / Shutterstock

19

20

Métricas

- Distância de Levenshtein – utiliza operações necessárias para tornar um texto igual a outro. Por exemplo, a distância entre “casa” e “rasa” é 1; a distância entre “poste” e “teste” é 2

Métricas

- Distância de Jaro – cada letra ou caractere de um termo ou texto é comparado a cada letra ou caractere do segundo termo ou texto. Por exemplo, “canto” e “conta”

21

22

Métricas

- Distância de Jaro-Winkler – favorece a comparação do começo dos termos até uma parte definida em seu interior

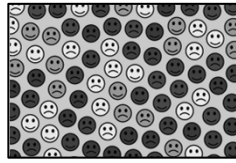
Análise de sentimento

23

24

Análise de sentimento

- Refere-se à aplicação do processamento de linguagem natural, linguística computacional e análise de texto para identificar e classificar opiniões subjetivas nos materiais de origem (por exemplo, um documento ou uma frase)
- Mineração de opinião



18 / Shutterstock

25

Identificação de estados afetivos

- A análise de sentimentos visa determinar a atitude de um escritor em relação a algum tópico ou a polaridade contextual geral de um documento
- A atitude pode ser seu julgamento ou avaliação, estado afetivo (isto é, o estado emocional do autor ao escrever) ou a comunicação emocional pretendida (isto é, o efeito emocional que o autor deseja ter no leitor)

26

Classificação das expressões de texto

- Fatos (objetivos): expressões objetivas sobre entidades, eventos e seus atributos, por exemplo, "comprei um iPhone ontem"
- Opiniões (subjetivas): expressões subjetivas de sentimentos, atitudes, emoções, avaliações ou sentimentos em relação a entidades, eventos e seus atributos, por exemplo, "eu realmente amo essa nova câmera"



catris fotos / Shutterstock

27

Categorização de opiniões

- Objeto: uma entidade que pode ser um produto, serviço, indivíduo, organização, evento ou tópico, por exemplo, iPhone
- Atributo: um objeto geralmente possui dois tipos de atributos: (1) componentes, por exemplo, bateria, teclado/tela sensível ao toque; e (2) propriedades, por exemplo, tamanho, peso, cor, qualidade da voz

28

Categorização de opiniões

- Atributos explícitos e implícitos: atributos explícitos referem-se àqueles que aparecem na opinião, por exemplo, "a duração da bateria deste telefone é muito curta"; e atributos implícitos se referem àqueles que não aparecem na opinião, por exemplo, "este telefone é muito grande" (no tamanho do atributo)
- Detentor de opinião: a pessoa ou organização que expressa a opinião

29

Categorização de opiniões

- Orientação de opinião: polaridade, por exemplo, positiva, negativa ou neutra
- Força da opinião: nível/escala/intensidade da opinião, indicando quão forte é, por exemplo, contente, feliz, alegre e extática, cuja força é incremental

30

Categorização de opiniões

- Opinião: uma pessoa ou organização que expressa um sentimento positivo ou negativo sobre um atributo específico de um objeto em determinado momento. Isso pode ser representado como uma quintupla: <objeto, atributo, orientação, formador de opinião, tempo>

31

Aprendizado de máquina

- Com base nas técnicas de aprendizado de máquina, abordagens de aprendizado supervisionadas são usadas para aplicar na classificação de orientação de sentimentos
- A ideia básica é alavancar técnicas de aprendizado supervisionado para encontrar padrões em exemplos conhecidos e aplicá-los a novos documentos, para classificar automaticamente a orientação de sentimentos de novos documentos

32

Alguns métodos

1. Naïve Bayes (NB): um classificador probabilístico simples baseado na aplicação do teorema de Bayes com fortes suposições de independência (ingênuas)
2. Entropia Máxima (EM): um modelo probabilístico que estima a distribuição condicional do rótulo da classe

33

Alguns métodos

3. Máquinas de Vetores de Suporte (SVM): uma representação dos exemplos como pontos no espaço em que os vetores de suporte são calculados para fornecer uma melhor divisão de pontos/exemplos em categorias
4. Modelo de Regressão Logística (LR): um modelo de LR prevê as classes com base em um conjunto de variáveis que podem ser contínuas, discretas ou uma mistura

34

Chatbots e assistentes virtuais

35

Interfaces de linguagem natural

- As tecnologias que oferecem interfaces de linguagem natural são uma boa opção para melhorar as interações por meio de agentes de interface de conversação incorporados ou dos chamados *chatbots*



36

O software ELIZA

- No campo dos sistemas que interagem com o ser humano por meio de linguagem natural, uma das primeiras tentativas de simulação de um especialista humano foi o software Eliza, que tentava simular o atendimento de um psicólogo rogeriano a um paciente humano (Weizenbaum, 1976)



tanahai studio / Shutterstock

Softwares Q&A

- As perguntas e respostas consistem em uma forma especial de recuperação de informações que visa recuperar o conhecimento on-line, unificando a linguagem natural e a representação do conhecimento, inferência lógica e pesquisa semântica
- Exemplo: IBM Watson



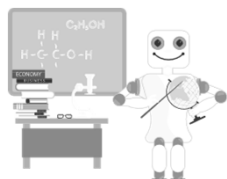
MarcoVector / Shutterstock

37

38

Assistentes cognitivos

- Áreas como telefonia, fornecimento de energia e serviços pós-venda podem se beneficiar com relação ao uso de chatbots e, assim, diminuir os custos em geral atribuídos ao grande efetivo de pessoal envolvido nestas atividades



Tatiana Stulbo / Shutterstock

Prestação de serviços

1. Interface (UI – *User Interface*): o aplicativo utilizado para o contato com o cliente, seja uma sessão de chat ou um aplicativo de mensagens. Exemplo: Alexa

39

40

Prestação de serviços

2. Inteligência (AI – *Artificial Intelligence*): é a inteligência do chatbot propriamente dita, a qual permite a compreensão dos textos provenientes do usuário em linguagem natural

Prestação de serviços

3. Integração (SI – *Systems Integration*): o chatbot pode ficar integrado a outros sistemas ou plataformas, como o ERP ou o CRM da empresa

41

42

Efetividade dos chatbots

- Chatbots são efetivos quando as requisições de um cliente acontecem em uma área específica, na qual as soluções são bem conhecidas e predizíveis, como resolução de problemas ou casos de educação de clientes nos quais existe um script a ser seguido
- No caso de um contexto de negócio em que os clientes estão estressados, como ao fazer uma reclamação, agentes humanos são melhores para fazer esta abordagem

43

Contextos de uso frequente

- Os chatbots também podem ser bem-vindos em casos de uso frequente nos quais as respostas são muito similares para diferentes tipos de clientes e precisam ser dadas para um volume massivo de clientes
- Desta forma, pode-se criar um modelo de negócios em que um chatbot automatize a maioria dos atendimentos, deixando os agentes humanos livres para atender aos casos mais complexos

44

Simuladores computacionais

45

Simulação computacional

- Consiste no uso de um modelo como base para exploração e experimentação da realidade



Gorodenkoff / Shutterstock

46

Simulação computacional

- Técnica para aquisição de compreensão e predição do comportamento de sistemas, antecedendo o computador digital, podendo assumir a forma de um experimento de pensamento que na verdade nunca foi implementado dinamicamente

47

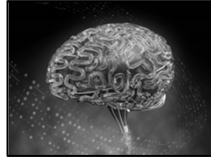
Simulação como método de pesquisa

- Racional: por envolver o esforço intelectual na modelagem conceitual dos problemas (com base no objeto concreto ou produtos de experimentos de pensamento)
- Empírica: por permitir um processo de depuração dos problemas abordados baseado em um método de tentativa e erro (Medeiros et al., 2014)

48

Torre de gerar e testar

- Dennett (1997) descreve o que chamou de *torre de gerar e testar*: um processo de simulação do ambiente externo que emergiu a partir da deriva dos processos de evolução



Zaremenko Sergii / Shutterstock

Criaturas darwinianas

- Com alusão à teoria da evolução de Darwin, pelo processo de seleção natural há a sobrevivência dos organismos mais aptos ao seu ambiente externo, a partir de uma grande quantidade de candidatos
- As informações genéticas dos sobreviventes são propagadas aos seus descendentes



delcarnat / Shutterstock

49

50

Criaturas skinnerianas

- De acordo com a teoria comportamentalista de Skinner, o organismo usa tentativa e erro no fornecimento de respostas de forma cega, até que uma delas é selecionada por reforço, sendo, por sua vez, memorizada e recuperada com maior probabilidade para as próximas respostas a serem transmitidas a partir dos mesmos ou semelhantes estímulos

- As chances de sobrevivência dependem de o organismo fornecer a resposta correta em grande parte das situações

51

52

Criaturas popperianas

- Conforme Popper, existe um ambiente interno no organismo que simula o ambiente externo, responsável pelo fornecimento das respostas após serem testadas neste mesmo ambiente interno

- Com a presença desse meio interno seletivo, o organismo consegue sobreviver de maneira mais vantajosa, pois é capaz de visualizar de forma antecipada as respostas possíveis, atuando melhor do que fornecer respostas por acaso, no caso das criaturas darwinianas, ou por respostas semelhantes a uma anteriormente dada, no caso das criaturas skinnerianas

53

54

Criaturas gregorianas

- Conforme os estudos de Richard Gregory (1981), Dennett argumenta que os artefatos melhor projetados pelo ser humano não são apenas resultados da inteligência, mas sim dotadores de inteligência, permitindo que se manifeste uma espécie de inteligência potencial externa
- No alvorecer da raça humana, o uso de ferramentas é associado a um grande aumento da inteligência

55

Cérebro como simulador de realidade

- A simulação computacional pode ser entendida como uma extensão do processo de simulação que o próprio cérebro faz da realidade externa
- Posiciona-se como uma ferramenta, racional, empírica e altamente elaborada, à disposição do ser humano para expandir ainda mais as possibilidades de conhecimento da própria realidade concreta e também de realidades possíveis, ou mesmo sobre situações hipotéticas ou imaginárias, fruto do pensamento humano

56

Vantagens da simulação

- a) A abordagem de sistemas complexos com elementos estocásticos sem condições de tratamento por técnicas analíticas
- b) Um controle melhor sobre as condições experimentais em relação à experimentação no sistema real
- c) A experimentação de forma interativa

57

Vantagens da simulação

- d) A replicação precisa dos experimentos e o teste de diferentes cenários para o sistema
- e) A simulação de longos períodos em um tempo menor
- f) Maior economia do que testes envolvendo sistemas reais

58

Desvantagens

- a) A simulação depende da validade do modelo desenvolvido: caso o modelo concebido não represente de forma fidedigna o sistema ou se os dados de entrada não forem confiáveis, não haverá respostas adequadas para a solução do problema
- b) A técnica da simulação não é propriamente uma técnica de otimização, sendo possível somente o teste de alternativas fornecidas pelo usuário

59

Desvantagens

- c) Estudos de simulação podem ser demorados e consumir um alto nível de recursos

60